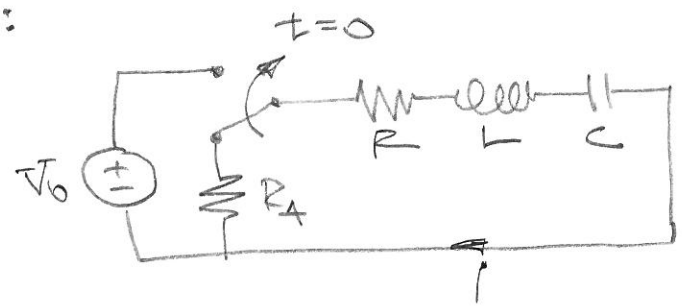
ANDRA ORDNINGENS SYSTEM

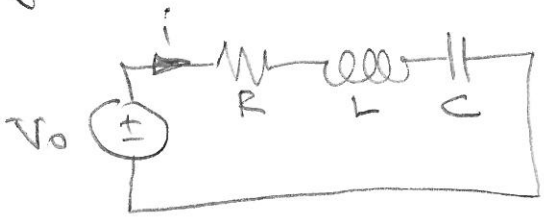
EXEMPEL:



$$\begin{cases} V_0 = 6V \\ R = 3\Omega \\ L = 1H \\ C = \frac{1}{2}F \end{cases}$$

BERÄKNA SPÄNNINGEN ÖVER KONDEN FÖR $t \geq 0$. ANTAG STATIONÄRA FÖRHÅLLANDEN FÖR $t < 0$

LÖSNING: för $t \geq 0$ gäller



SPÄNNINGSFALLEN RUNT

$$\begin{cases} V_R = Ri \\ V_L = L\frac{di}{dt} \\ V_C = V_{0C} + \frac{1}{C}\int i\,dt \end{cases} \quad (1)$$

KSPL ger

$$-V_0 + V_R + V_L + V_C = 0 \quad (2)$$

(1) i (2)

$$-V_0 + Ri + L\frac{di}{dt} + V_{0C} + \frac{1}{C}\int i\,dt = 0 \quad (2')$$

($V_{0C} = 0$)

Derivera map t

$$R\frac{di}{dt} + L\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{C}i = 0$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0 \quad (3)$$

($\frac{R}{L} = 2\alpha$, $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$)

MED SIFFROR

$$\begin{cases} \alpha = \frac{R}{2L} = \frac{3}{2} = 1.5 \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \sqrt{2} = 1.41 \end{cases}$$

$\Rightarrow \underline{\alpha > \omega_0}$ (4)

VILKET INNEBÄR DÄMPADE LÖSNINGAR

UR FORMELSAMLINGEN FÅS FÖR $\alpha > \omega_0$

$$i(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

DÄR $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = \begin{cases} -1 \\ -2 \end{cases}$

$$\Rightarrow \underbrace{i(t) = Ae^{-t} + Be^{-2t}} \qquad (5)$$

ÅTERSTÅR ATT BESTÄMMA A OCH B.

UR FIG SER MAN ATT FÖR $t=0$ MÅSTE STRÖMMEN $i(t=0)=0$ DÅ STRÖMMEN INTE KAN ÄNDRAS MOMENTANT ÖVER SPOLEN. DÅ FÅS MED (5)

$$i(t=0) = A + B = 0 \qquad (6)$$

GÅ TILLBAKS TILL EKV. (1) OCH STUDERA DEN FÖR $t=0$.

$$(1) \Rightarrow \quad -V_0 + \underbrace{Ri(t=0)}_{=0} + L\frac{di}{dt}\Big|_{t=0} + \frac{1}{C}\underbrace{\int_0^0 i\,dt}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow \quad V_0 = L\frac{di}{dt}\Big|_{t=0} \qquad (7)$$

(BETYDER ATT DERIVATAN UTVÄRDERAS VID $t=0$)

FAST VI VET INTE HUR $i(t)$ SER UT (EKVATION (5)). (7) & (5) GER

$$V_0 = L\frac{d}{dt}\left(Ae^{-t} + Be^{-2t}\right)\Big|_{t=0}$$

$$V_0 = L(-A - 2B) \qquad (8)$$

(7) (8) GER A OCH B (2 EKV, 2 OBEKANTA = LÄTT)

$$(7) \Rightarrow \quad A = -B$$

$$(8) \Rightarrow \quad \frac{V_0}{L} = -A - 2B = B - 2B = -B \qquad (9)$$

(9) GER $\quad B = -\frac{V_0}{L}, \quad A = \frac{V_0}{L}$ (10)

(10) I (5) GER $\quad i(t) = \frac{V_0}{L}(e^{-t} - e^{-2t})$ (11)

FAST DET VAR TV SPÄNNINGEN VI VILLE HA

(2) GER

$$v_c = V_0 - v_R - v_L \qquad (12)$$

(12) MED (11)

$$v_c = V_0 - Ri - L\frac{di}{dt} =$$

$$= V_0 - R\frac{V_0}{L}(e^{-t} - e^{-2t}) - L\frac{V_0}{L}(-e^{-t} + 2e^{-2t})$$

OCH SLUTLIGEN, MED SIFFROR FÅS

$$v_c = 6 - 12e^{-t} + 6e^{-2t} \quad \text{VOLT}$$

KLART!

SVAR: SPÄNNINGEN ÖVER KONDENSATORN ÄR

$$v_c = 6 - 12e^{-t} + 6e^{-2t} \ \text{V}$$

FÖR $t \geq 0$.